

LASTENHEFT - Selbstregelnde Lenkrakete

PROJEKTZIELE

1. Entwicklung einer voll funktionsfähigen, sich selbst regelnden Lenkrakete
 2. Autonome Flugbahnkorrektur durch Regelungstechnik
 3. Erfolgreicher Auswurf eines Fallschirm-Bergungssystems
 4. Lenkung via Finnen-Steuerung
 5. Budget unter 1000€, Zeitrahmen 9 Monate
-

SUBSYSTEM-ANFORDERUNGEN

1. ANTRIEBSSYSTEM

Anforderungen:

- Feststoffmotor F-Klasse (80-160 Ns Gesamtimpuls)
- Brenndauer 2-4 Sekunden
- Zuverlässiges Zündsystem (elektrisch)
- Erfolgreicher Standtest vor Integration

2. LENKUNGSSYSTEM

Lenkungsoptionen Vergleich:

- **Finnen-Steuerung:** ✓ Einfach, bewährt, günstig | ✗ Nur bei Geschwindigkeit wirksam
- **Thrust Vector Control:** ✓ Sehr präzise, bei jeder Geschwindigkeit | ✗ Komplex, risikoreich

Anforderungen (Finnen-Steuerung):

- 4 steuerbare Heckfinnen
- Servos mit genug Platz für Motor
- Auslenkung $\pm 20^\circ$ minimum
- Geringe Ansprechzeit
- Genug Kraft für aerodynamische Kräfte der Finnen

3. FLIGHT COMPUTER & REGELUNGSTECHNIK

Regelungsziele (Priorität):

1. Vertikaler Aufstieg mit Lageregelung
2. Waypoint-Guidance zu GPS-Koordinaten

Must-Have Anforderungen:

- Mikrocontroller mit 32-bit, >50MHz
- 6-DOF IMU (Gyroskop, Beschleunigungsmesser)
- GPS-Modul für Positionsbestimmung
- Barometer/Altimeter für Höhenmessung
- Datenlogging auf Flash Chip bei erfolgreicher Landung auf SD-Karte
- Redundanz (IMU) + Sensor Fusion

Regelungstechnische Anforderungen:

- **Lageregelung:** Roll, Pitch, Yaw-Stabilisierung (PID-Controller)
- **Positionsregelung:** GPS-basierte Waypoint-Navigation (falls Zeit vorhanden)
- **Störgrößenausregelung:** Schwerpunktverschiebung (Motorausbrand)
- **Fail-Safe-Modi zweites IMU**
- **Adaptive Schwerpunkt-Kompensation:** Anpassung an Motorausbrand (bei 50g fragwürdig)
- **Koordinatentransformation:** Body-Frame zu Earth-Frame
- **Sensor-Fusion:** Kalman-Filter für IMU/Altimeter/GPS-Daten

4. TELEMETRIE & KOMMUNIKATION

Must-Have Anforderungen:

- Funkmodul für Realtime-Datenübertragung zur Bodenstation LoRa
- Reichweite 2km bei freier Sicht
- Übertragung für kritische Daten
- Laptop als Bodenstation mit Datenempfang und -auswertung

Zu übertragende Daten:

- IMU-Daten (Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Magnetometer)
- GPS-Position und -Geschwindigkeit
- Barometer-Höhe und -Geschwindigkeit
- Finnen-Stellungen (Ist-Werte)
- Regelgrößen und Stellsignale
- Systemstatus und Fehlermeldungen
- Batteriespannung

Aktuelle Auswahl

- STM32H755 Dual-Core um GNC Tasks aufzuteilen M7 schneller für kritische Sensorverarbeitung in Echtzeit
- Bosch BMI088 oder InvenSense ICM-42688-P problematisch wegen Filtern noch genauere Auswahl
- Als Backup MPU 6050
- Barometer Bosch BMP390 FIFO modernere Version

5. BERGUNGSSYSTEM

Must-Have Anforderungen:

- Fallschirm dimensioniert für ca. 5m/s Landegeschwindigkeit
- Pyrotechnische Auslösung (Ejection Charge)
- Druckdichte Trennung
- Backup-Timer für Fallschirm-Auslösung
- Bergungsseile mit entsprechender Zugfestigkeit bei dynamischer Belastung
- Erfolgreiche Bodentests der Pyrotechnik

6. STRUKTURSYSTEM

Must-Have Anforderungen:

- Kartonröhre als Hauptrumpf (min. 2mm Wandstärke) 70 – 100mm Durchmesser 80cm
- 3D-gedruckte Komponenten (Nasenkegel, Finnen-Halter)
- Gesamtlänge <1m
- Modularer Aufbau für einfache Wartung
- Belastbarkeit 20G
- 500g – 1000g Gewicht

7. ENERGIEVERSORGUNG

Must-Have Anforderungen:

- LiPo-Batterie 3 Zellen mit min. 30min Betriebsdauer
- Spannungsüberwachung und Unterspannungsschutz
- Alle Spannungen stabilisiert und gefiltert für Flighcomputer

TESTANFORDERUNGEN

- Alle Subsysteme müssen einzeln getestet werden
- Vollständige Systemintegrationstests vor Flugtest
- Telemetrie-Tests mit Bodenstation
- Regelungstests in Simulation vor Hardware-Test

THEMENAUFTeilUNG

TIM

- Bergungssystem
- Lenkungssystem (Finnen)

- Struktursystem

FLIGHTCOMPUTER

- Flightcomputer
- Regelungstechnik & Simulation
- Telemetrie & Groundstation